

預測海平面 上升狀況

第25組

組員:林弦諺、許家睿

指導教授:蔡孟勳



目錄

- 資料集介紹 p.3
- 動機和目的 p.7
- 使用到的SDGs介紹 p.9
- 魚骨圖 p.12
- 文獻探討 p.15
- 研究方法 p.17
- 結果與討論 p.26
- 結論 p.29
- 參考資料 p.31





資料集介紹

Global Sea Level dataset



資料集名稱:Global Sea Level

sealevel.csv



Year(年份)

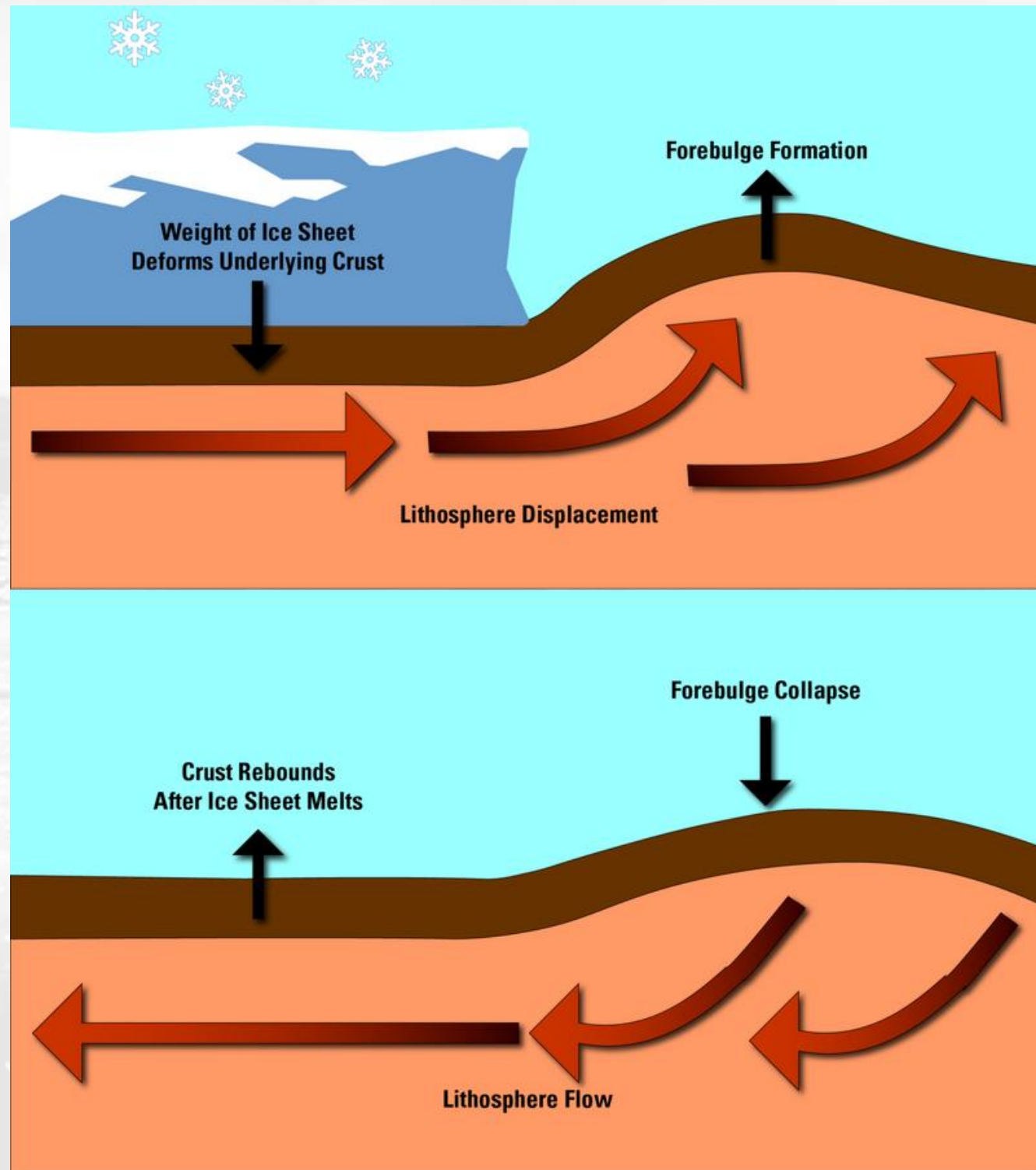
Total Weighted
Observations(該年
份海平面變化觀察
次數)

GMSL(全球平均
海平面變化)、
GMSL標準差、
GMSL平滑化

GIA GMSL、
GIA GMSL標準
差、GIA GMSL
平滑化

annual and semi-annual
signal removed(平滑處理
的海平面變化，去除了年度
和半年度信號)



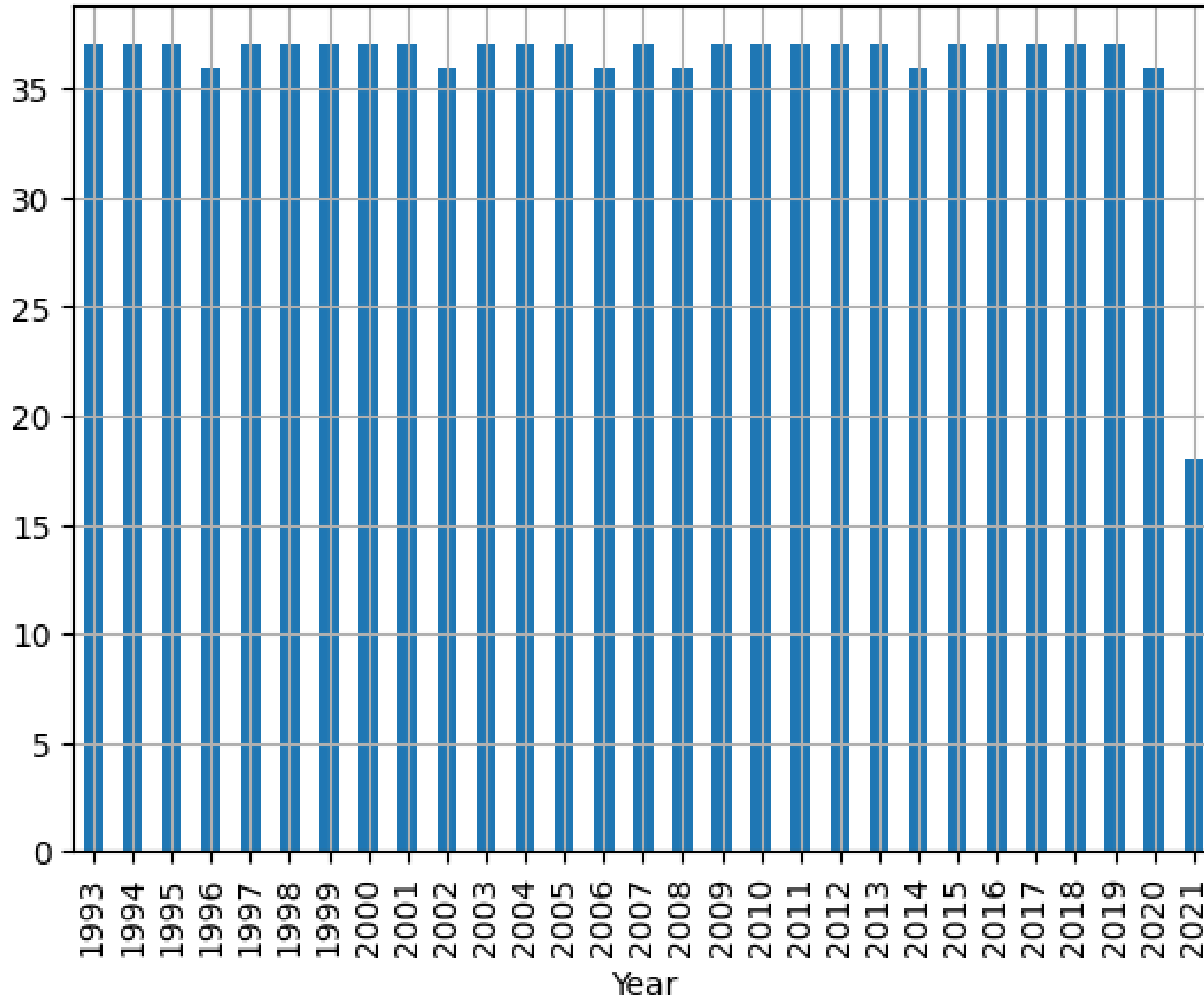


特殊名詞簡介：

GIA: glacial isostatic adjustment(冰川均衡調整):
冰蓋的重量使下面的地殼向下變形並移動下面的岩石圈，形成凹痕。冰蓋邊緣形成了稱為前隆起的隆起脊，從那裡移位的地幔岩石圈導致地殼向上隆起。當冰原退縮時，前隆慢慢塌陷，而凹陷則反彈，這稱為冰川後均衡調整，而資料經過分析冰川之後進行的調整就是GIA



Values per Year



每年的資料量：



另外兩個資料集:

Global Trends in Atmospheric CO2 Emission:

co2-annmean-gl.csv

每年平均CO2排放量

Arctic Sea Ice Extent:

arctic_ice_extent.csv

北極海冰範圍





動機和目的

Global Sea Level dataset



動機和目的：



處於氣候變遷的時刻，海平面上升持續侵蝕著人們的生活，對土地、氣候和經濟帶來重大的影響。我們迫切需要找到能夠控制或降低這種危害的方法。



透過預測海平面上升速率，我們能夠評估其對土地、氣候和經濟方面的影響，從而提前制定有效的應對策略。這將使我們能夠研究並找到延緩海平面上升的方法和措施。



使用到的 SDGs介紹

SDG13 氣候行動
SDG14 海洋生態系統



13 CLIMATE ACTION

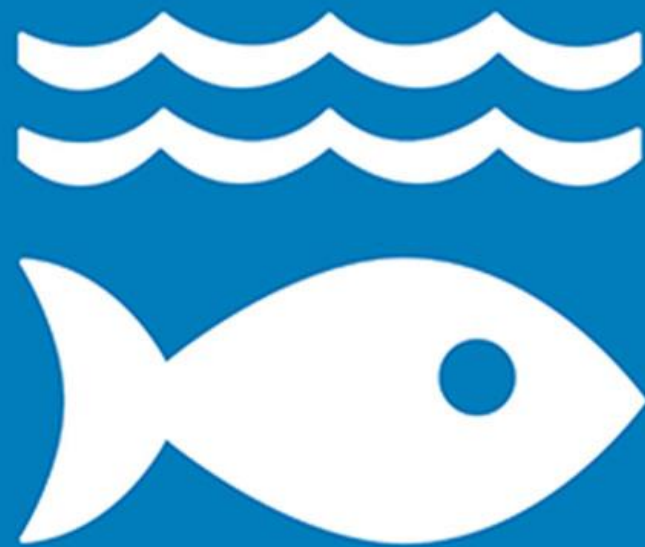


SDG 13 氣候行動:

這個資料集涵蓋了全球海平面上升的情況，而海平面上升是由於全球變暖造成的。該目標的全名是「採取緊急行動，以應對氣候變化及其影響」。它強調了需要採取的行動範圍，以減緩氣候變化的影響，並適應氣候變化帶來的不可避免影響。



14 LIFE BELOW WATER



SDG 14 海洋生態系統:

海平面上升對海洋生態系統造成了直接影響，如沿海地區的生態環境受到威脅，進而影響到海洋生物多樣性。

全名是「保護、恢復和可持續利用海洋和海洋資源，實現可持續發展」。SDG 14的目標是確保海洋和海洋生物的永續利用，同時保護海洋生態系統的健康狀態。



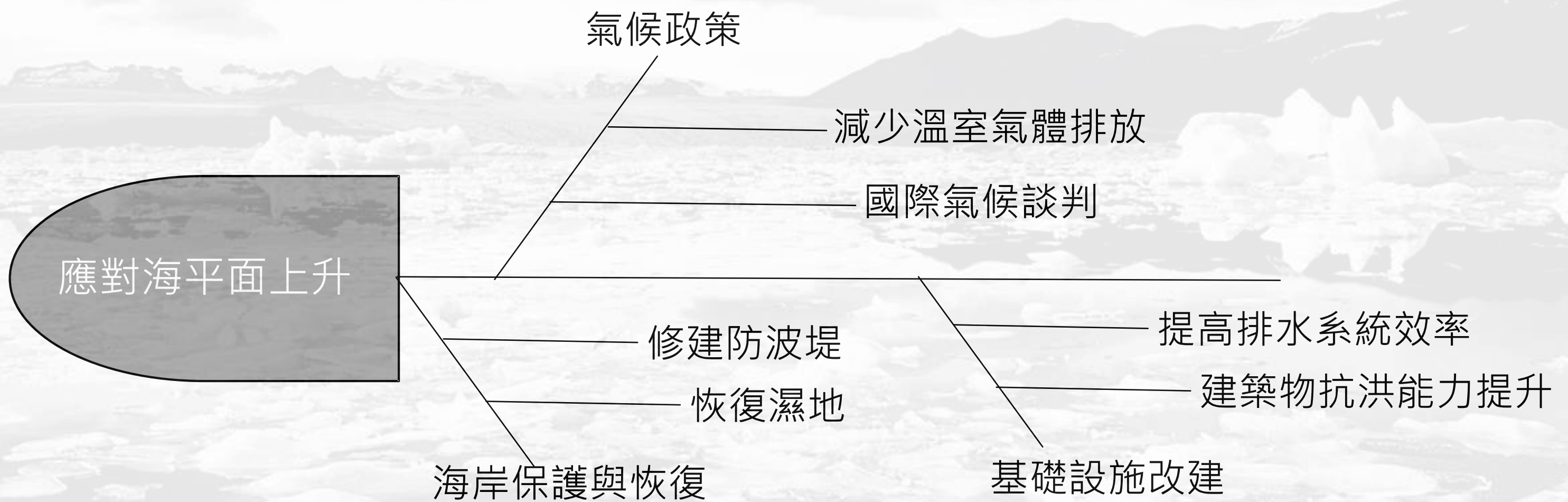


魚骨圖

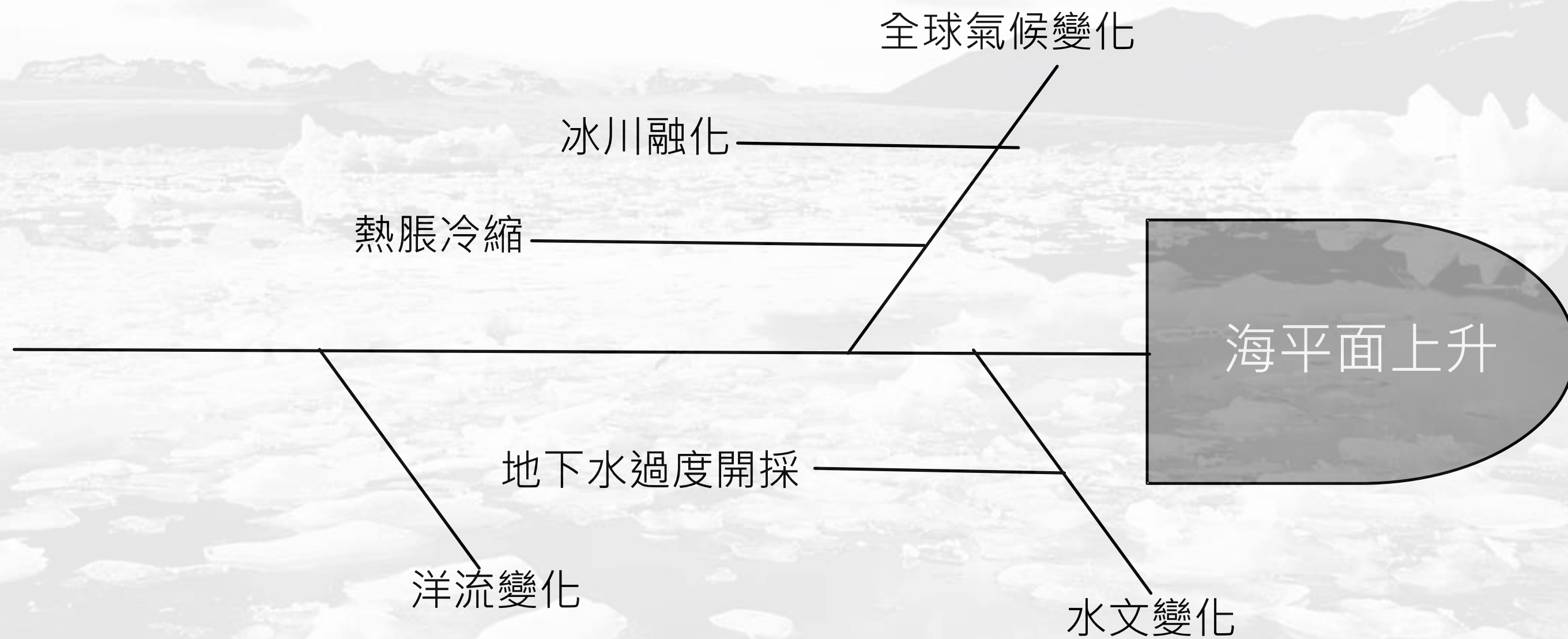
如何應對海平面上升



找策略：



找原因：





文獻探討

如何應對海平面上升



海平面上升分析指標

- 全球暖化
- 極地融冰
- 平均溫度
- 人為活動
- 熱膨脹
- 溫室氣體排放



研究方法



研究方法



資料視覺化

透過資料視覺化方便分析資料狀況



資料前處理

透過分析與前處理刪除或填補所需特徵資料



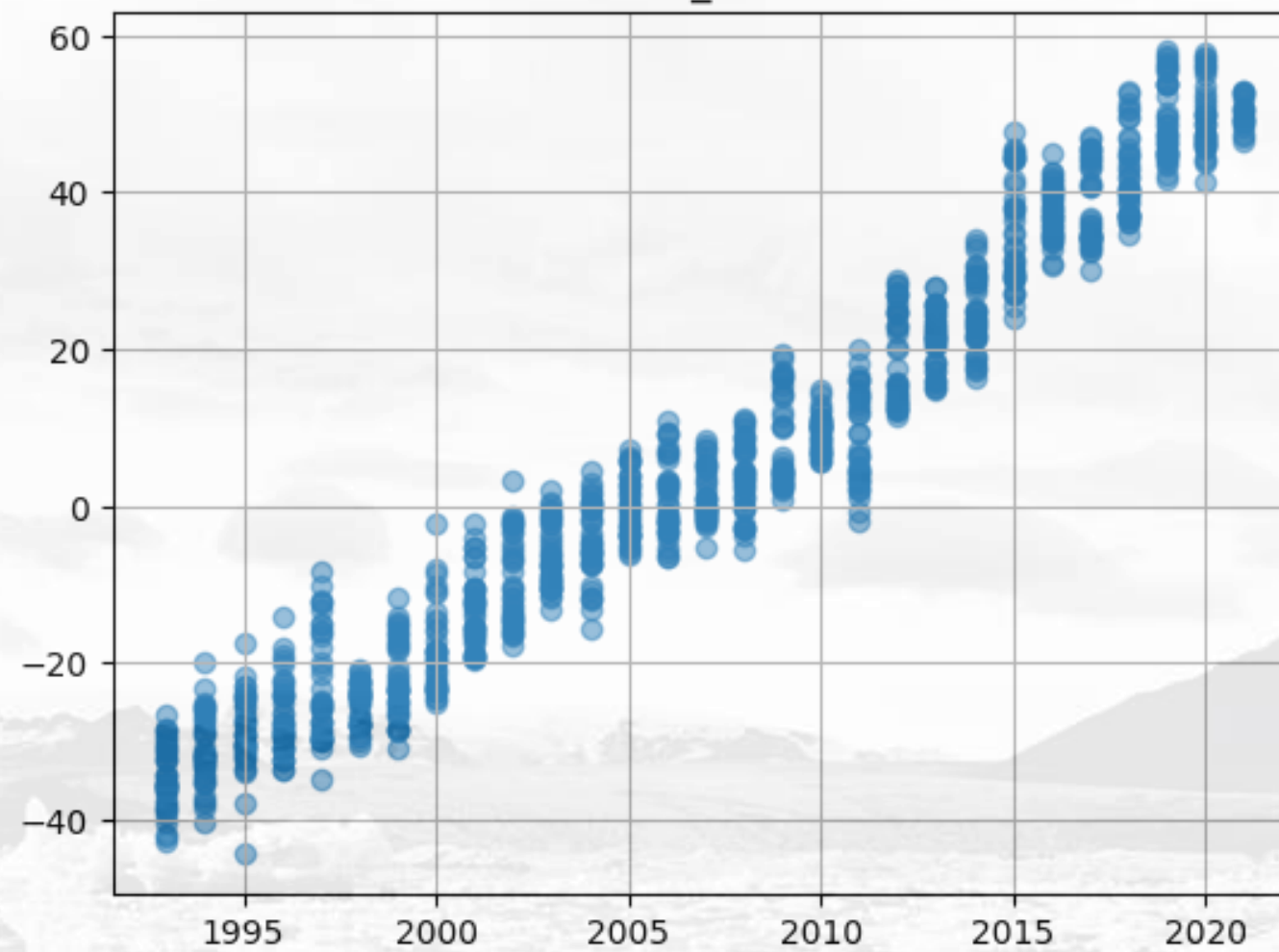
機器學習

使用線性回歸等模型預測未來海平面上升趨勢

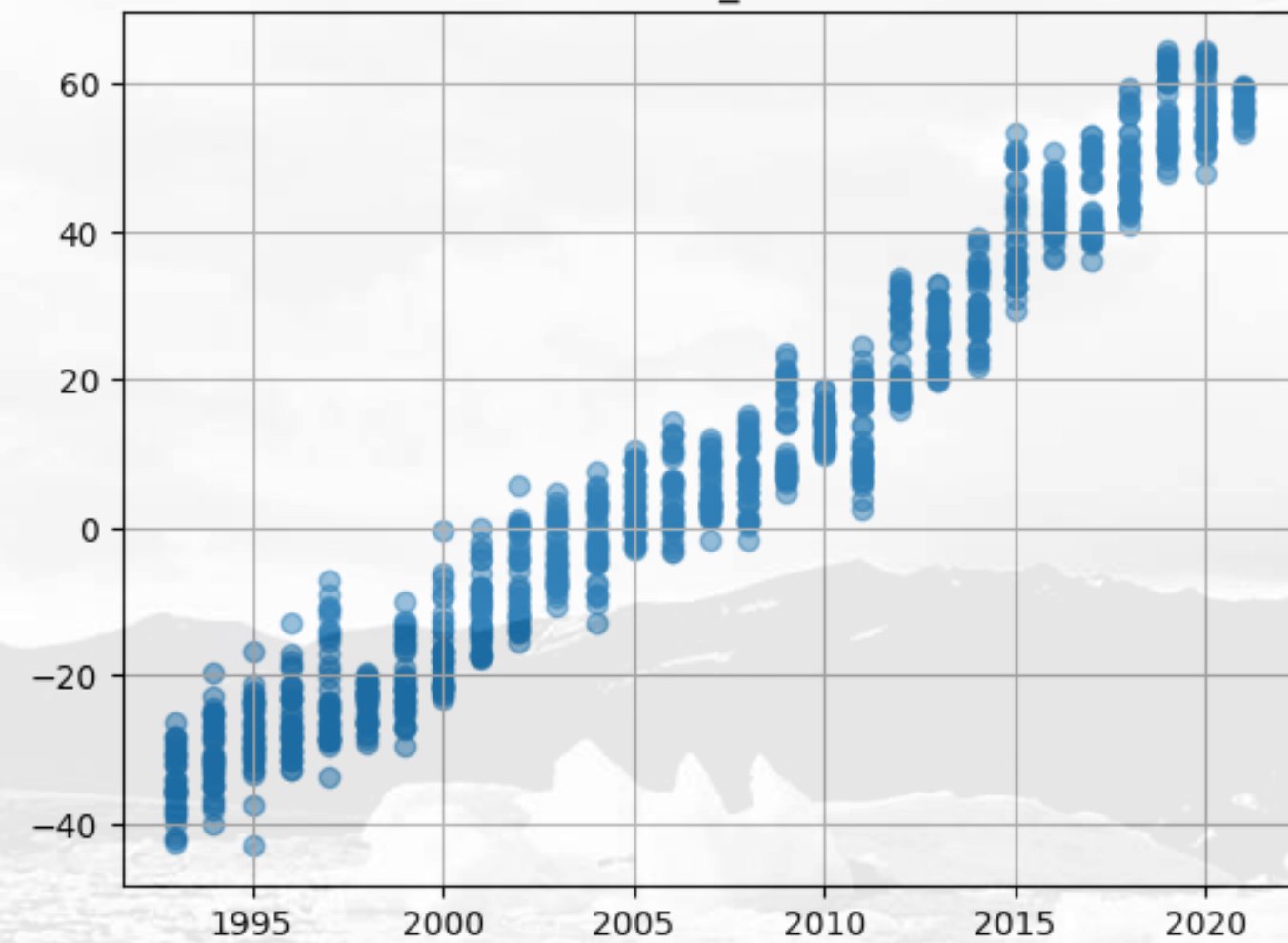


資料視覺化

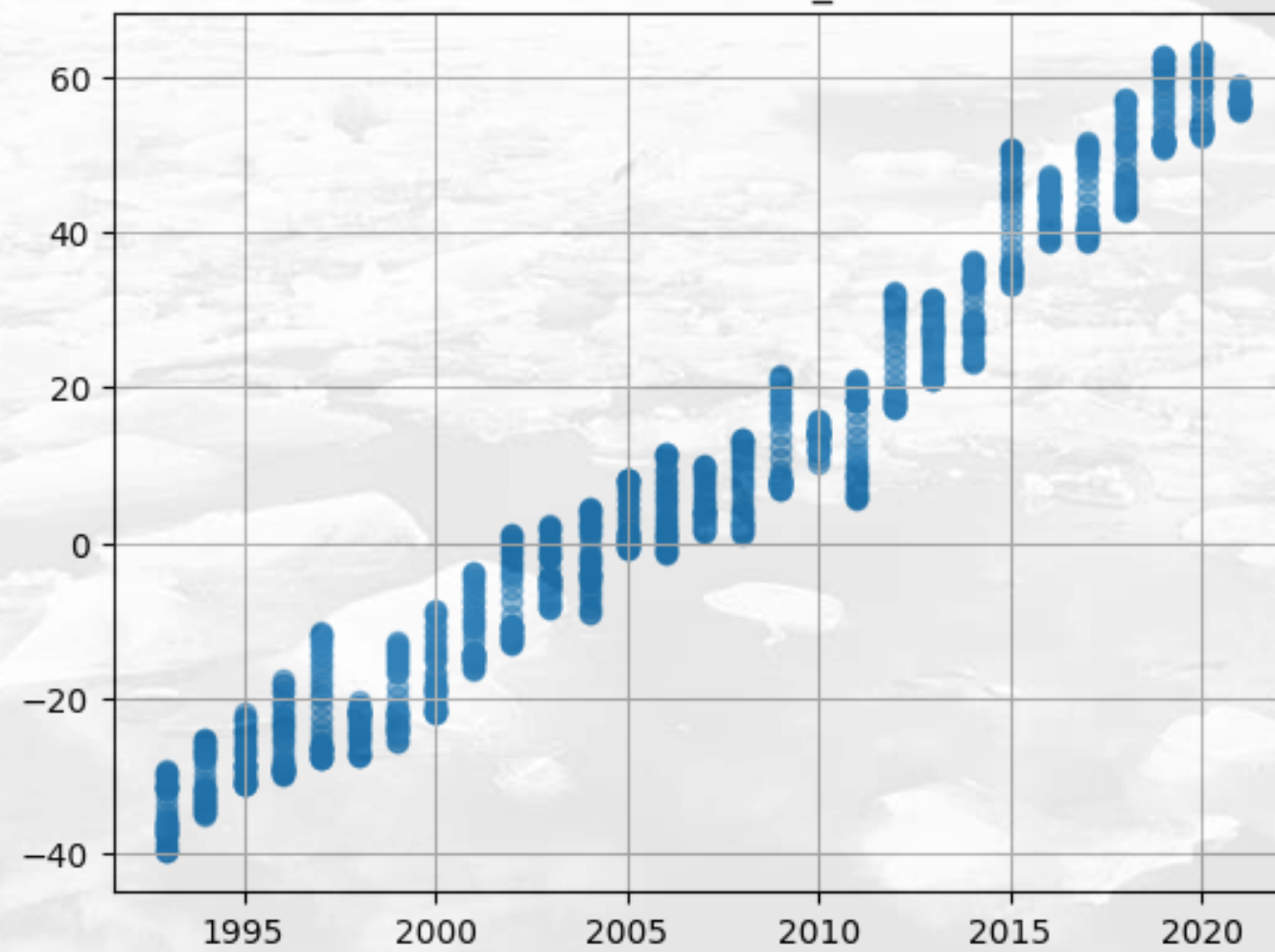
GMSL_noGIA



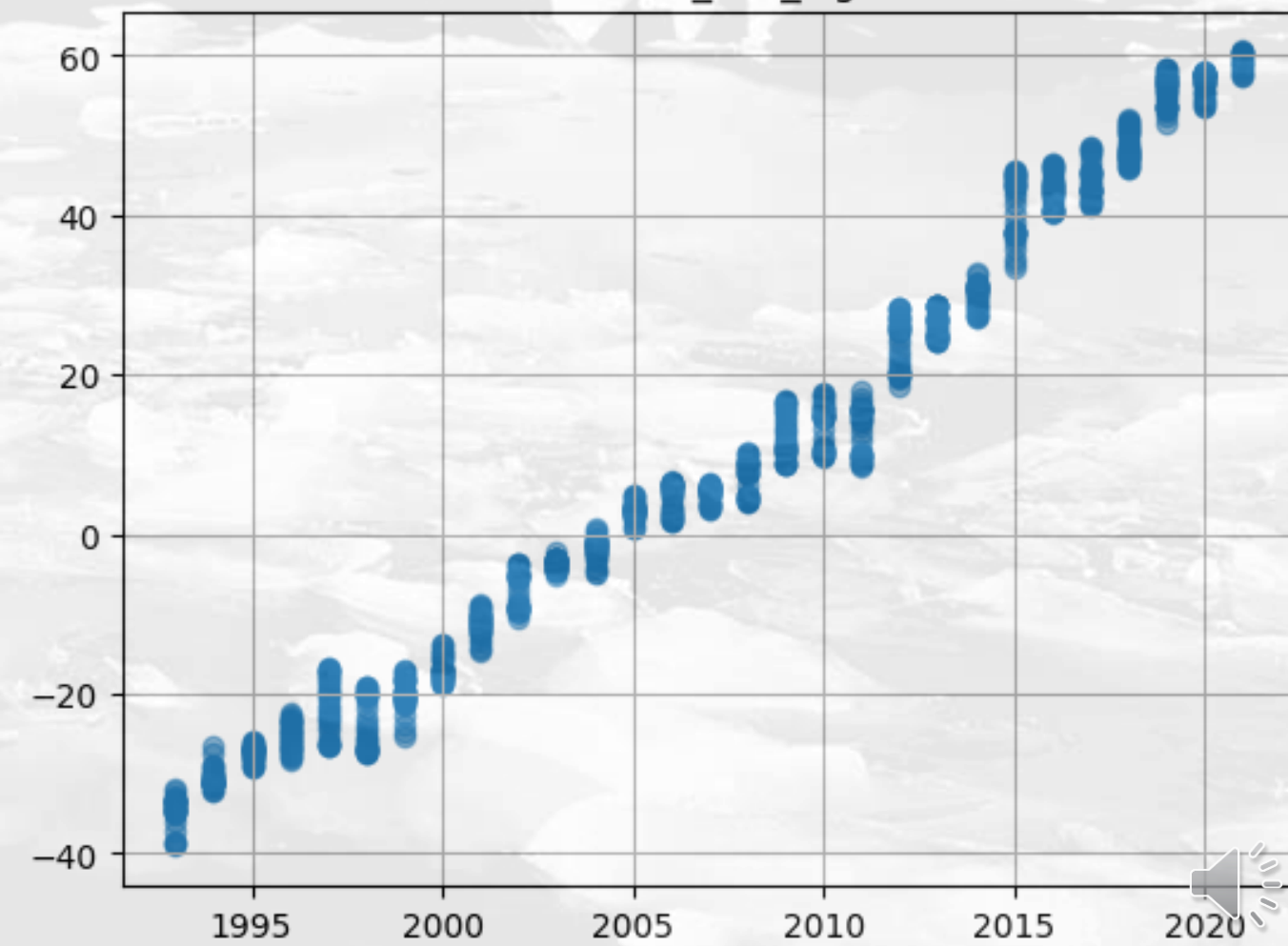
GMSL_GIA



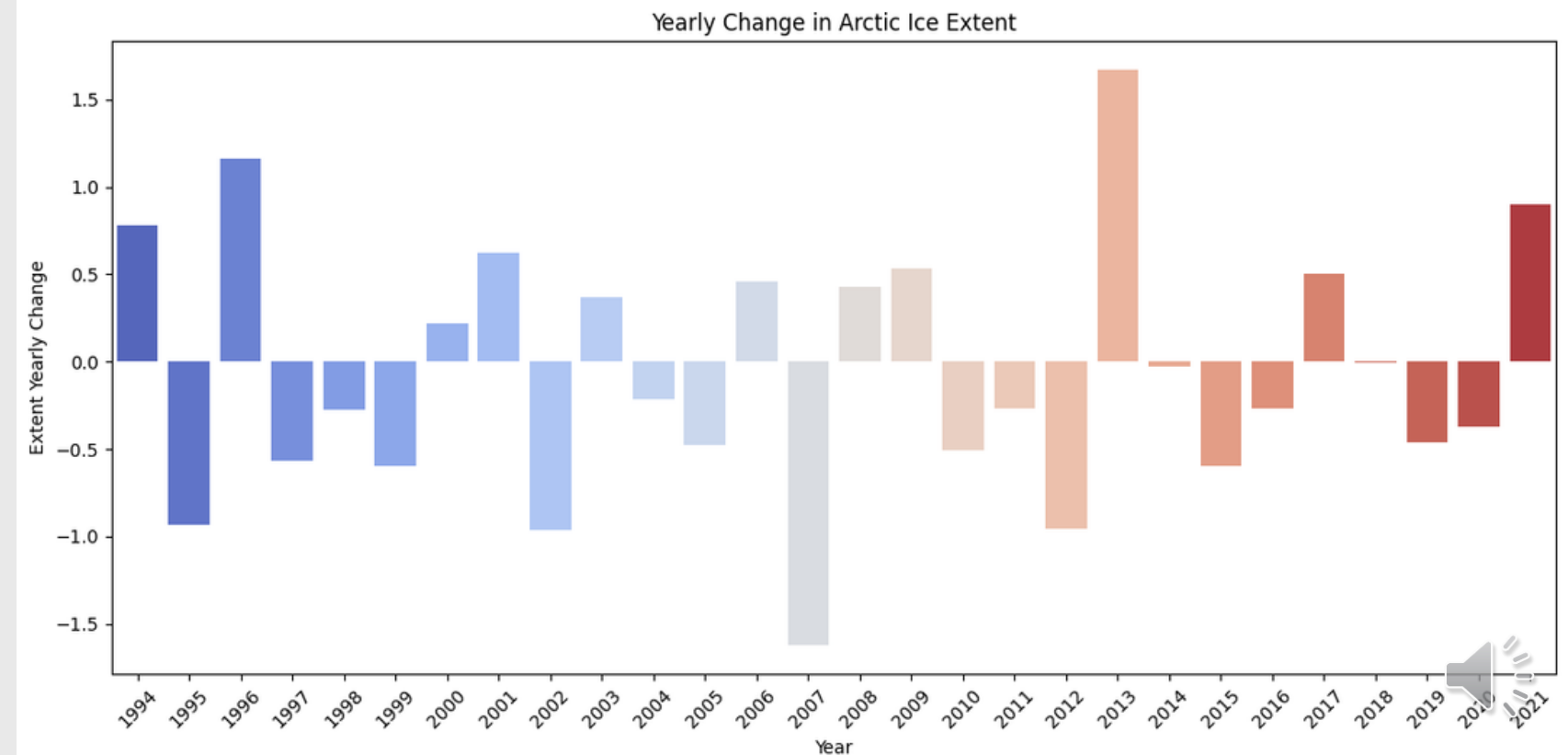
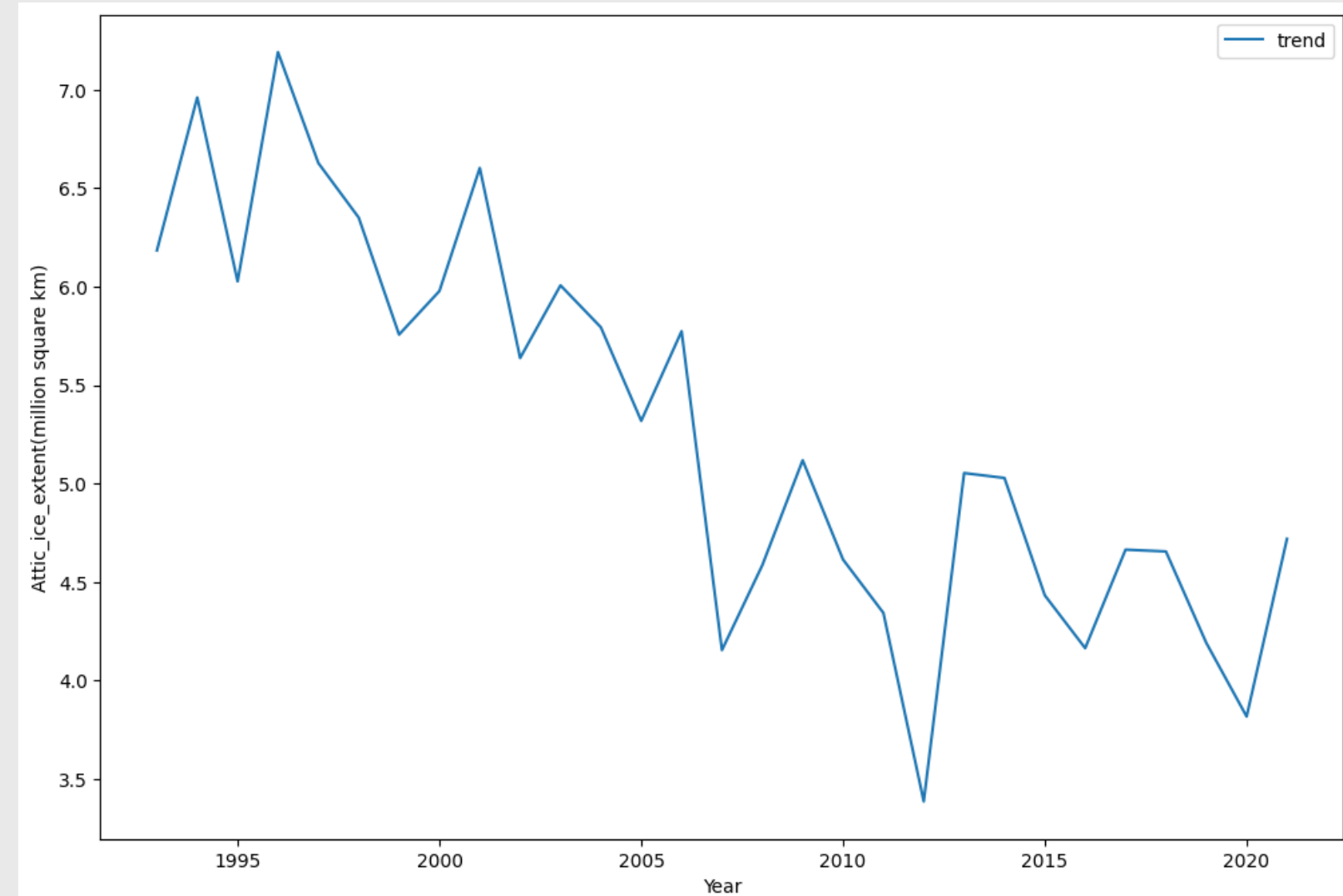
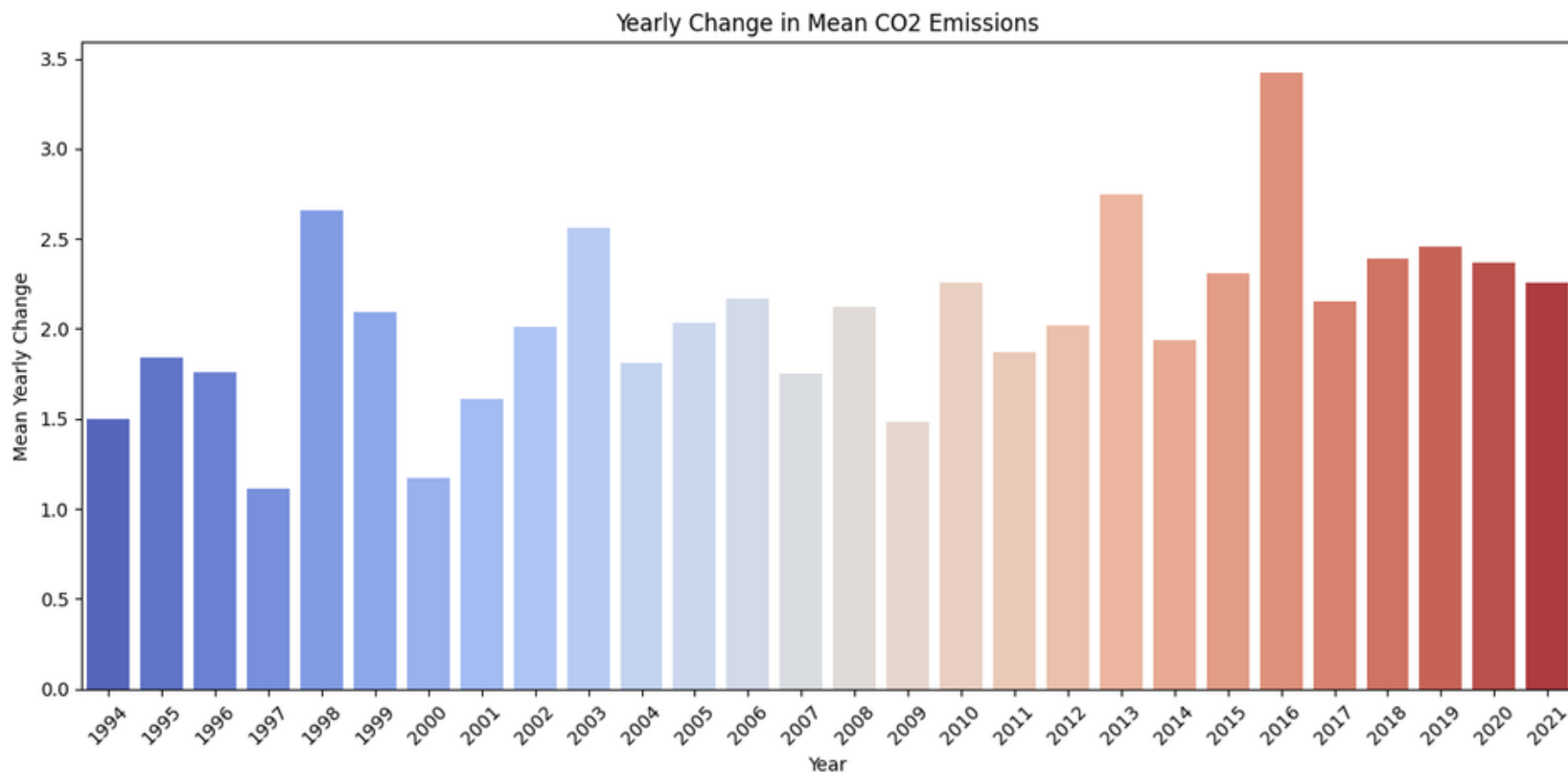
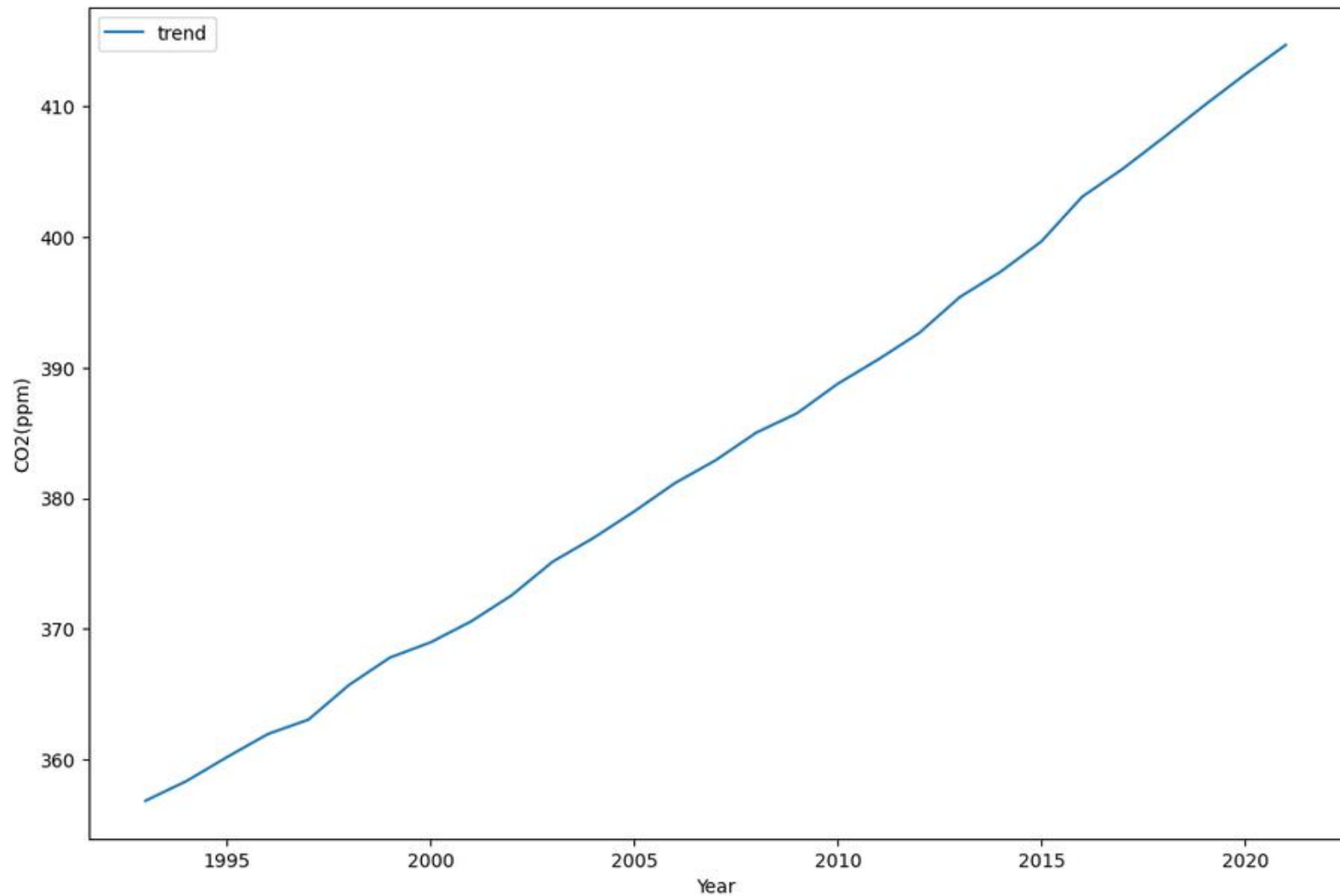
SmoothedGMSL_GIA



SmoothedGMSL_GIA_sigremoved

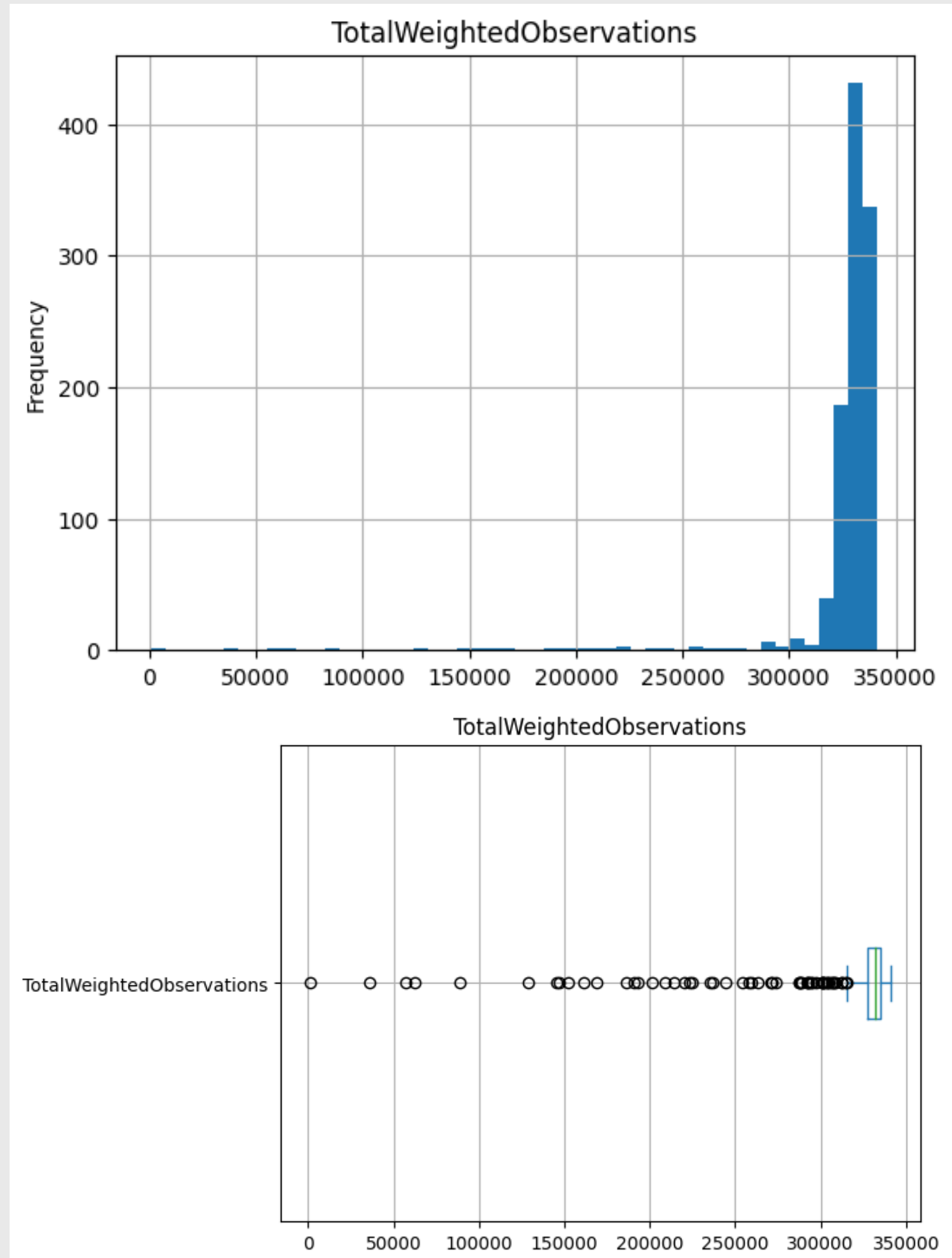


分析CO2排放與北極冰原範圍



異常值處理:

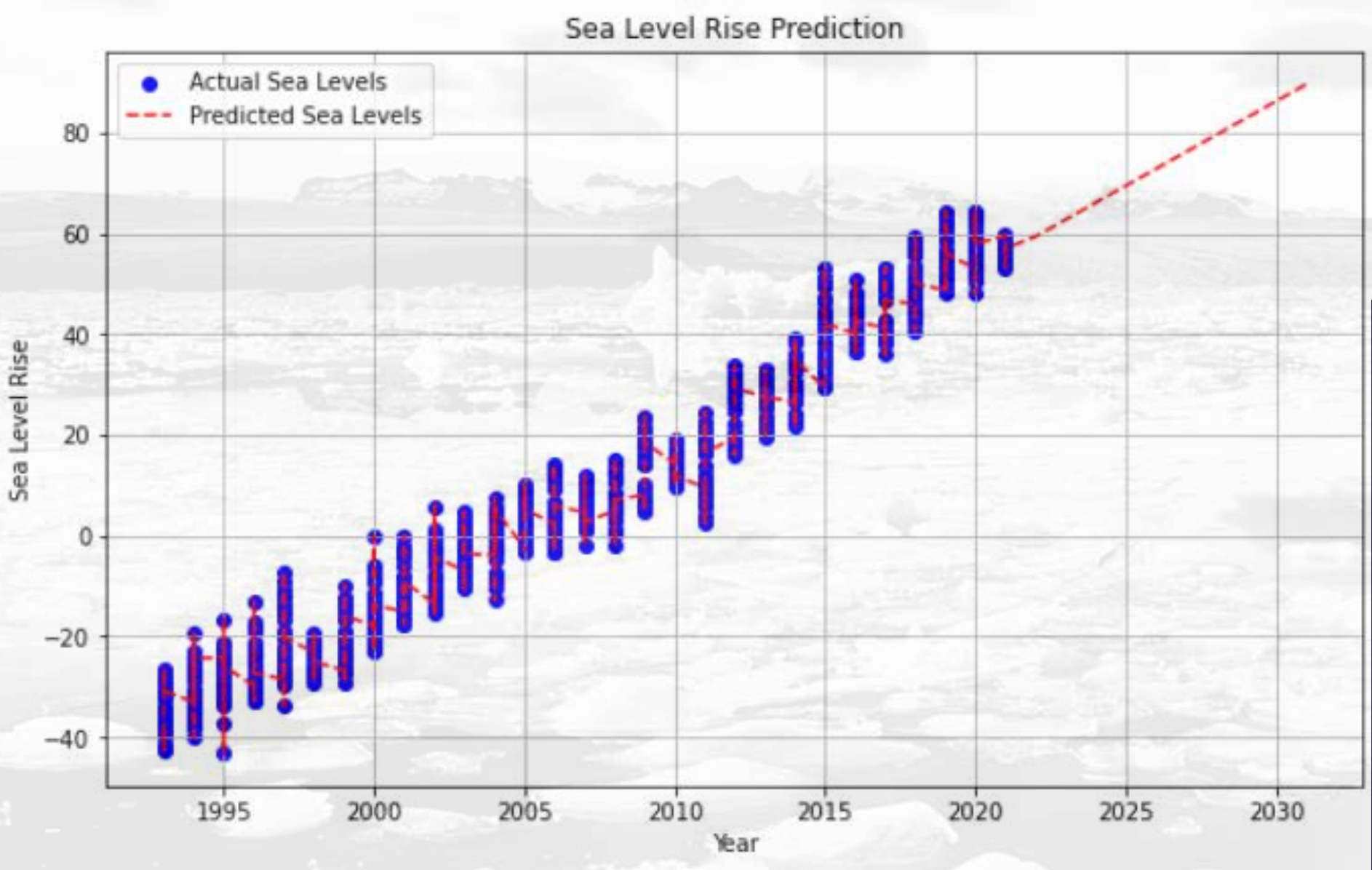
將離群值去除



Year	TotalWeightedObservations	
107	1995	906.1



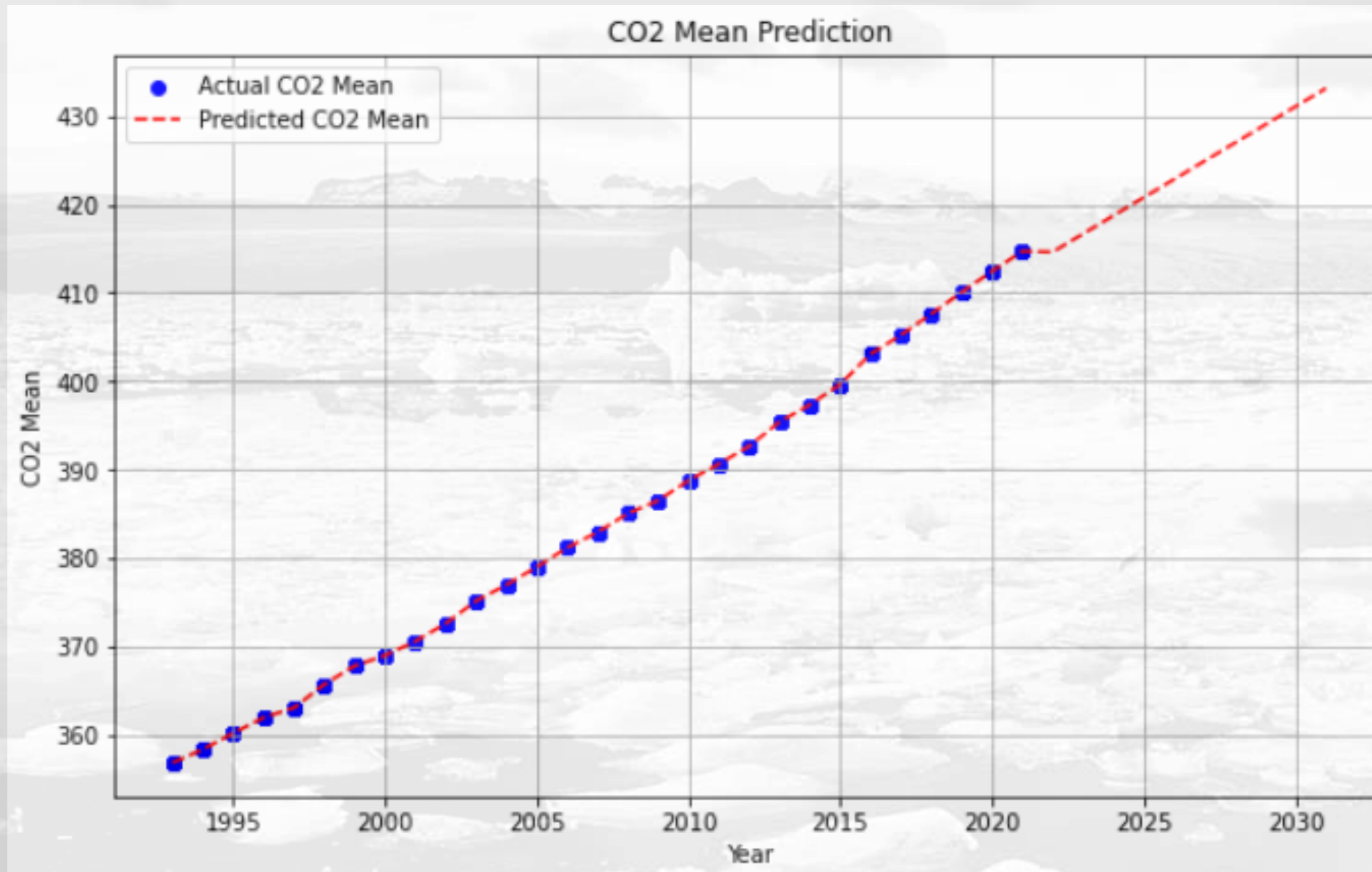
2021到2031海平面上升趨勢:



Year: 2022,	Predicted Sea Level Rise: 59.37
Year: 2023,	Predicted Sea Level Rise: 62.73
Year: 2024,	Predicted Sea Level Rise: 66.09
Year: 2025,	Predicted Sea Level Rise: 69.45
Year: 2026,	Predicted Sea Level Rise: 72.81
Year: 2027,	Predicted Sea Level Rise: 76.17
Year: 2028,	Predicted Sea Level Rise: 79.53
Year: 2029,	Predicted Sea Level Rise: 82.89
Year: 2030,	Predicted Sea Level Rise: 86.25
Year: 2031,	Predicted Sea Level Rise: 89.60

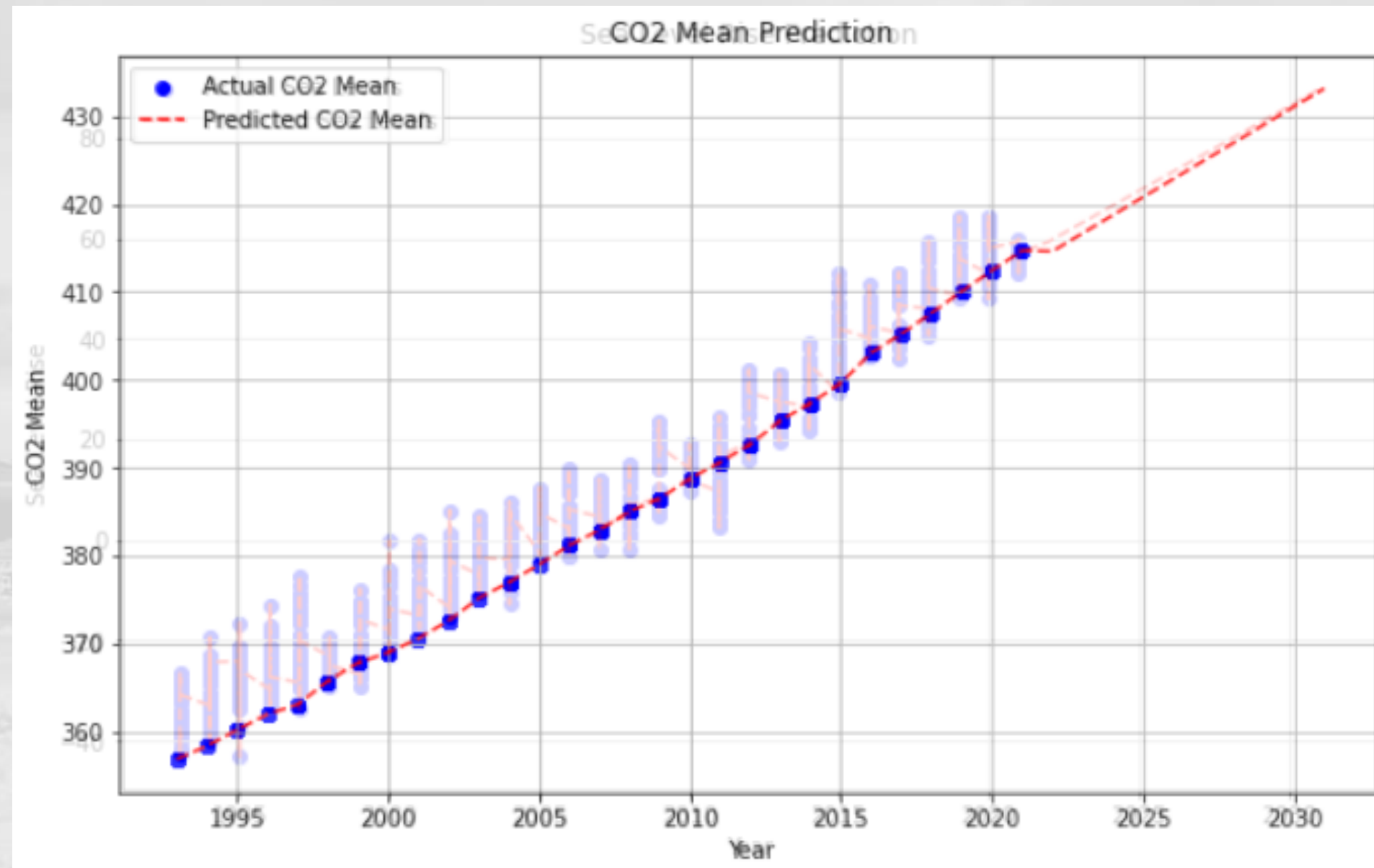


2021到2031二氧化碳上升趋势:



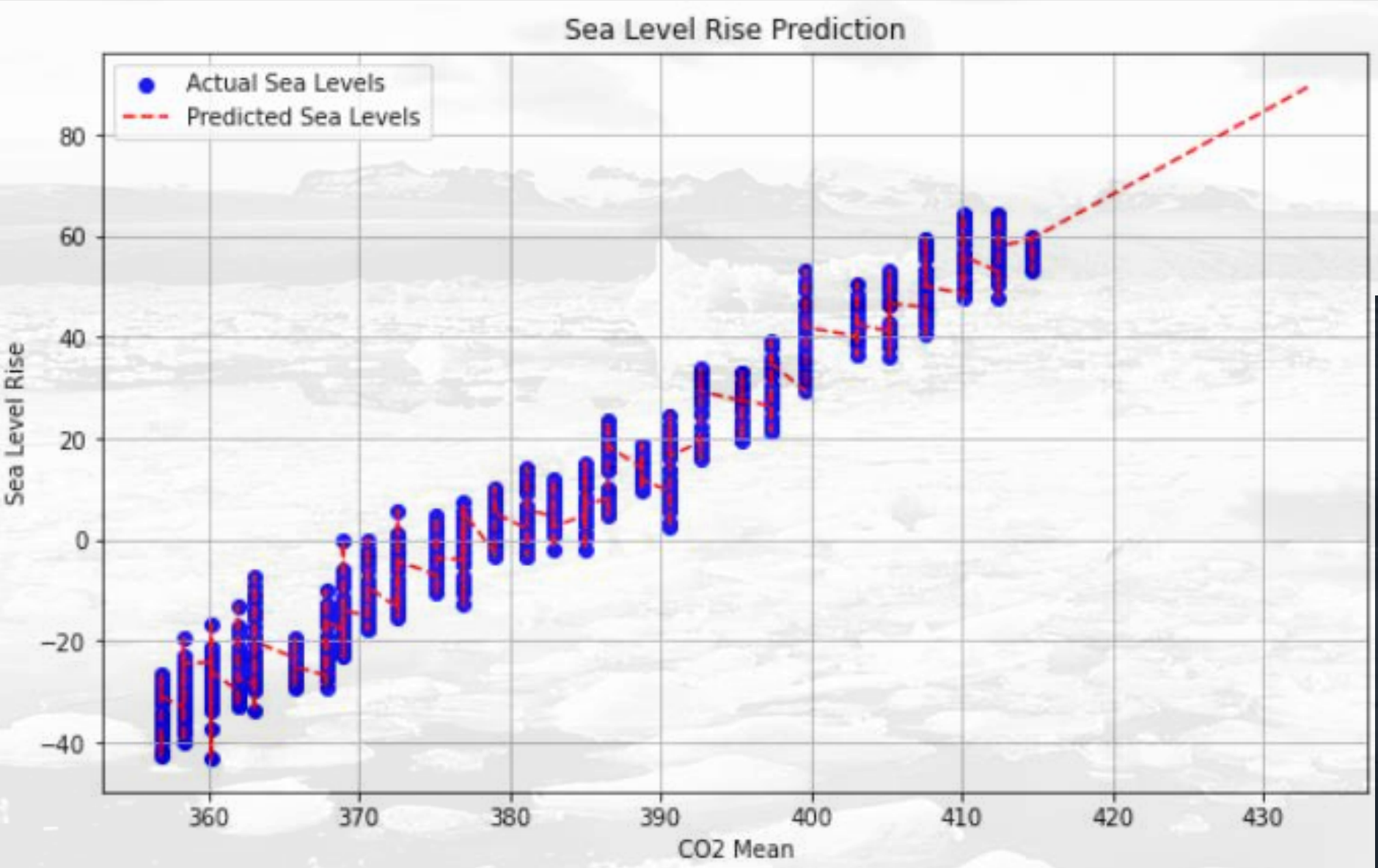
Year: 2022, Predicted CO2 Mean: 414.62
Year: 2023, Predicted CO2 Mean: 416.68
Year: 2024, Predicted CO2 Mean: 418.73
Year: 2025, Predicted CO2 Mean: 420.79
Year: 2026, Predicted CO2 Mean: 422.85
Year: 2027, Predicted CO2 Mean: 424.91
Year: 2028, Predicted CO2 Mean: 426.96
Year: 2029, Predicted CO2 Mean: 429.02
Year: 2030, Predicted CO2 Mean: 431.08
Year: 2031, Predicted CO2 Mean: 433.13





兩個趨勢一致並不能直接證明因果關係，但可以提供關於氣候變化和海平面上升之間可能關聯的線索。

使用CO2均值預測海平面上升趨勢:



CO2: 414.62,	Predicted Sea Level Rise: 59.47
CO2: 416.68,	Predicted Sea Level Rise: 62.84
CO2: 418.73,	Predicted Sea Level Rise: 66.19
CO2: 420.79,	Predicted Sea Level Rise: 69.56
CO2: 422.85,	Predicted Sea Level Rise: 72.93
CO2: 424.91,	Predicted Sea Level Rise: 76.30
CO2: 426.96,	Predicted Sea Level Rise: 79.65
CO2: 429.02,	Predicted Sea Level Rise: 83.02
CO2: 431.08,	Predicted Sea Level Rise: 86.39
CO2: 433.13,	Predicted Sea Level Rise: 89.75



結果與討論



選擇適合的海平面上升數據集:

以上預測使用了兩種不同的海平面上升數據，第一個是全球平均海平面變化(GMSL)，第二個則是平滑處理後的數據(SmoothedGMSL)。

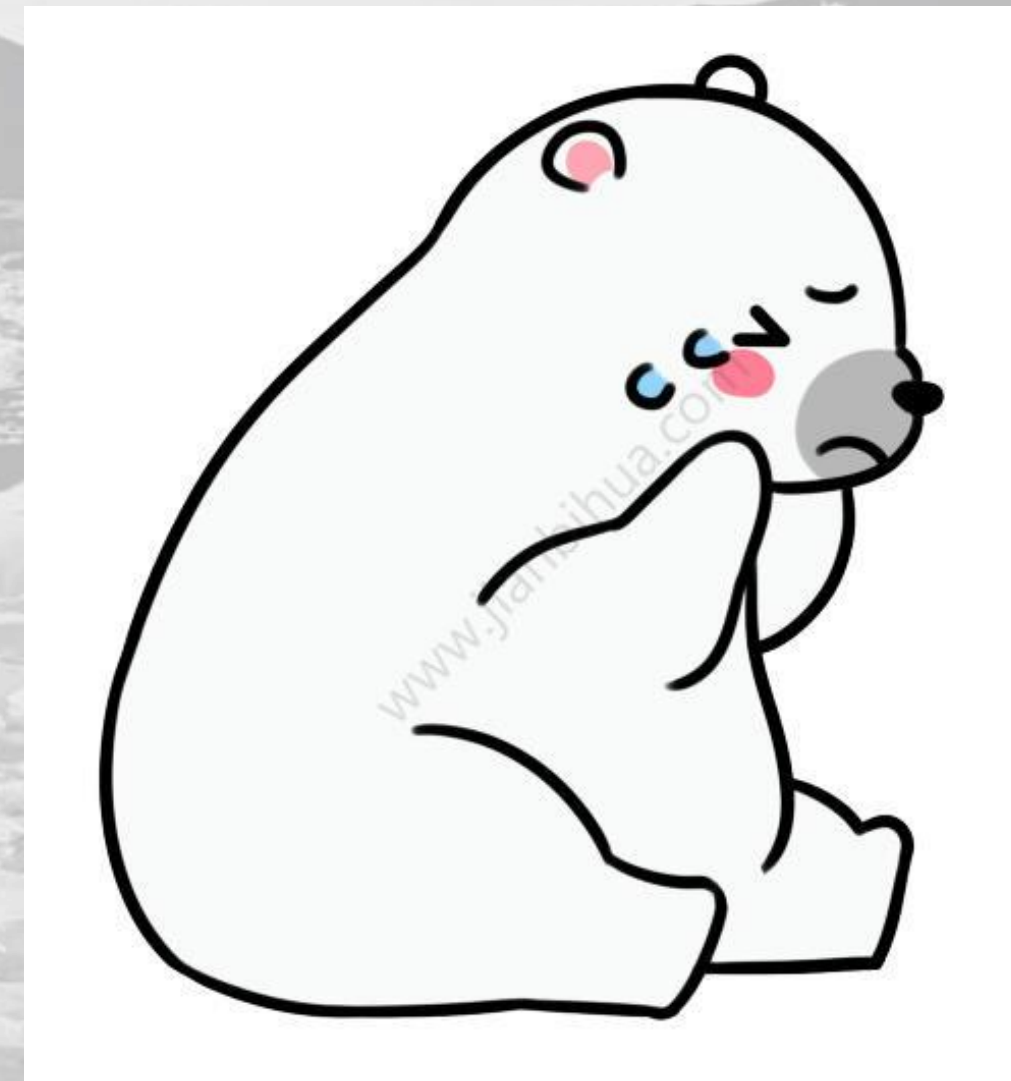
我們在預測完發現平滑處理後的數據有較少短期的波動和變化，因此較適合關注海平面長期趨勢和周期性變化。

如果需要更高分辨率的數據，或者對短期波動感興趣，可以使用未經平滑處理的數據。

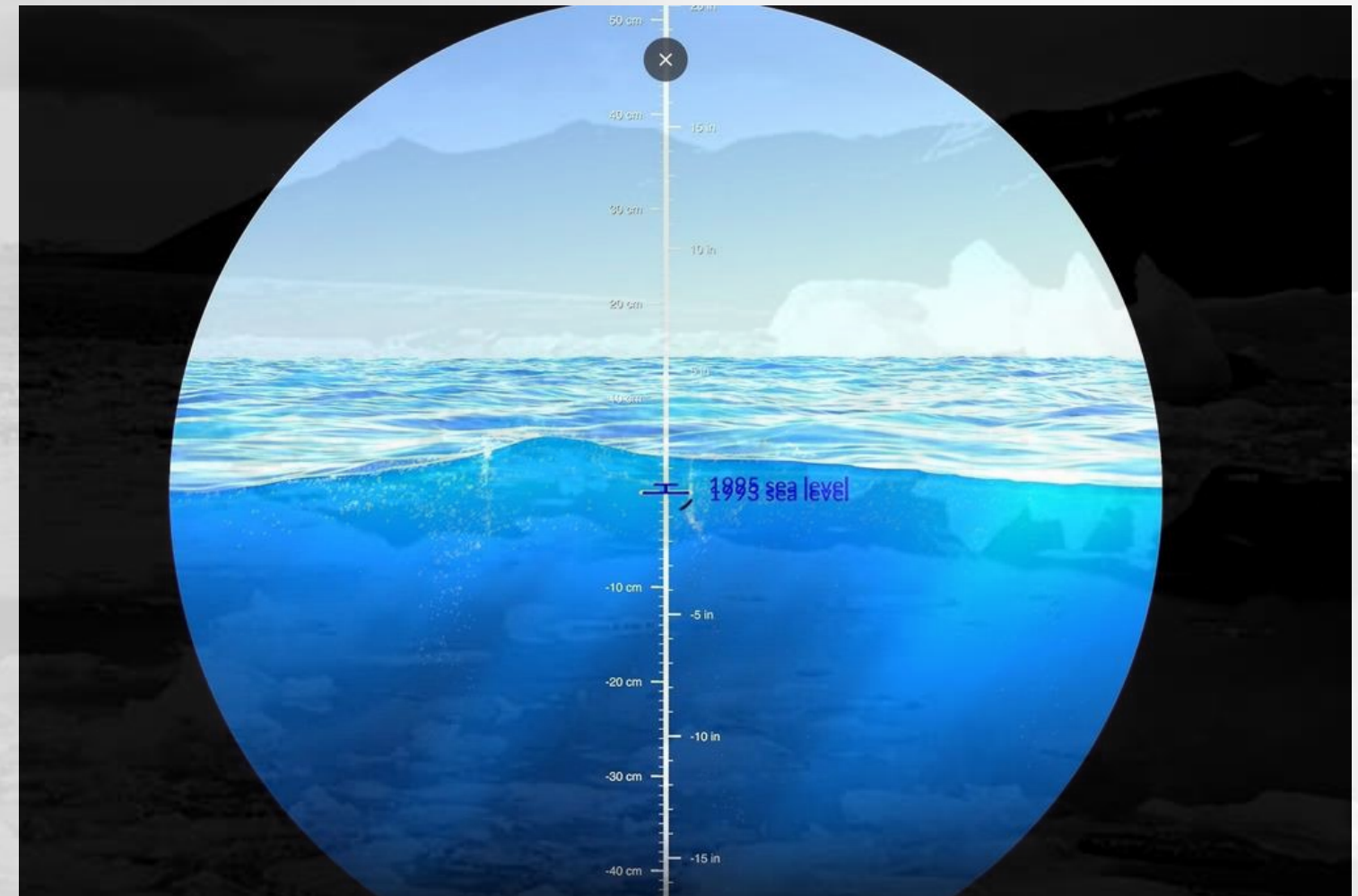


反映了氣候系統中長期變化的相互作用

透過以上資料及趨勢線可以大致看出海平面上升與冰原融化以及二氧化碳之間存在著密切的關聯，主要是因為二氧化碳的增加導致全球氣溫升高，進而加速了冰川和冰蓋的融化，最終導致海平面上升。



結論與參考資料





結論：

在面對氣候變化的挑戰時，全球各國政府間的合作至關重要。通過降低CO₂排放、減緩極地冰山融化，以及及時收集和分析海洋和大氣數據，我們可以有效地預測和控制海平面上升的趨勢。這需要跨國界的合作和共同努力，以確保我們的地球能夠永續發展。



參考資料:

- [Glacial Isostatic Adjustment | U.S. Geological Survey](#)
- [NASA](#)
- [參考文獻](#)





Thank You

